

## חשבון אינפי 2 - 20152

### דף תרגילים מס' 2 למתמטיקאים.

#### חשבון אינטגרלי של פונקציות רבות משתנים

- קבע את גבולות האינטגרציה בשתי האופציות בקואורדינטות קרטזיות של  $\iint_D f(x, y) dx dy$  כאשר  $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 25, 3x \leq 4|y|\}$ .
- חשב את  $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$  כאשר  $D = \{(x, y) : 1 \leq xy \leq 2, 0 \leq x \leq 2y \leq 4x\}$ .
- חשב  $\iint_D \frac{x+2y}{xy} dx dy$  כאשר  $D$  כלוא בין הקווים:  $y = x+1, y = x-1, y = \frac{4}{x^2}, y = \frac{1}{x^2}$  ברביע הראשון.
- מצא את שטח החרוט  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  הנמצא מעל התחום הכלוא  $-1 \leq y+x \leq 5, -3 \leq y-x \leq 3$ .
- מצא את שטח התחום הנמצא בין הקווים:  $x^2 + y^2 = 1, x^2 + y^2 = 2, y = 2x, y = 3x$ .
- קבע את גבולות האינטגרציה של  $\iiint_G f(x, y, z) dx dy dz$  כאשר  $G$  כלוא בין:  $x=0, z=x+y, z=0, y=\sqrt{x}, y=0, x=1$ .
- נתון התחום התלת ממדי  $G$  בעל התיאור:  $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq x, 0 \leq z \leq y$ . רשום את האינטגרל  $\iiint_G f(x, y, z) dx dy dz$  כאינטגרל חוזר מן הצורות:  $\int dx \int dy \int dz f(x, y, z)$  ו-  $\int dz \int dy \int dx f(x, y, z)$ .
- מצא את נפח הגוף החסום על ידי המשטחים הבאים:  $z = h, y = 2x, x = y, z = x^2 + y^2$  (האוקטנט הראשון  $(x, y, z \geq 0)$ ).
- רשום את האינטגרל  $\iiint_G f(x, y, z) dx dy dz$  בקואורדינטות גליליות כאשר  $G = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq R^2, x^2 + y^2 + z^2 \leq 4R^2\}$ .
- רשום את האינטגרל  $\iiint_G f(x, y, z) dx dy dz$  בקואורדינטות כדוריות כאשר  $G = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4z, x^2 + y^2 \leq 3z^2\}$ .
- חשב את האינטגרל  $\int_L \frac{ds}{x-y}$  כאשר  $L$  הוא הקטע המחבר את הנקודות  $A(0, -2)$  ו-  $B(4, 0)$ .
- חשב את האינטגרל  $\int_L xy ds$  כאשר  $L$  הוא קו הבא:  $|x| + |y| = 1$ .

13. חשב את האינטגרל  $\int_L \frac{z^2 ds}{x^2 + y^2}$  כאשר קו  $L$  מוגדר בצורה פרמטרית:  
 $L = \{(x, y, z) : x = a \cos t, y = a \sin t, z = at, 0 \leq t \leq 2\pi\}$
14. חשב את האינטגרל  $\int_{\sigma} \left(x^2 + y^2 + z - \frac{1}{2}\right) ds$  כאשר משטח  $\sigma$  הוא חלק של הפרבולויד:  
 $2z = 2 - x^2 - y^2, z \geq 0$
15. חשב את האינטגרל  $\int_L (xy + x^2 + y^2) dx + (x^2 - y^2) dy$  כאשר קו  $L$  מורכב מצלעות המשולש  $OAB$  בעל כיוון נגד כיוון השעון,  $O(0,0)$ ,  $A(1,2)$ ,  $B(0,2)$
16. מצא את שטף השדה  $\vec{F} = (x^3, y^3, z^3)$  דרך משטח החרוט  $z^2 = x^2 + y^2$ ,  $0 \leq z \leq 1$  (ללא מכסה) מדובר על החלק החיצוני של המשטח. חשב את שטף השדה עבור חרוט עם המכסה.
17. חשב את האינטגרל  $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS$  כאשר  $\sigma$  הוא הצד החיצוני של החרוט  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$   
הנמצא בתוך הגליל  $x^2 + y^2 = a^2$  ו- $\vec{F} = (x, -y, z)$
18. חשב את האינטגרל  $\int_L (xy + x + y) dx + (xy + x - y) dy$  כאשר קו  $L$  הוא קשת המעגל  $x^2 + y^2 = 2x, y \leq 0$  מנקודה  $O(0,0)$  ל- $A(2,0)$
19. חשב את האינטגרל  $\oint_L 2xy dx + z^2 dy + x^2 dz$  כאשר  
 $L = \{(x, y, z) : 2x^2 + 2y^2 = z^2, x + z = 4\}$  בעל כיוון נגד כיוון השעון אם מסתכלים מלמעלה.
20. הראה כי השדה  $\vec{F} = (2xy + y^2 + yz^2, x^2 + 2xy + xz^2, 2xyz)$  הוא שדה משמר וחשב את האינטגרל  $\int_{(1,1,1)}^{(2,3,4)} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ . מצא את הפוטנציאל  $\Phi$  של השדה. בדוק ש-  
 $\int_{(1,1,1)}^{(2,3,4)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \Phi(2,3,4) - \Phi(1,1,1)$

**בהצלחה!**